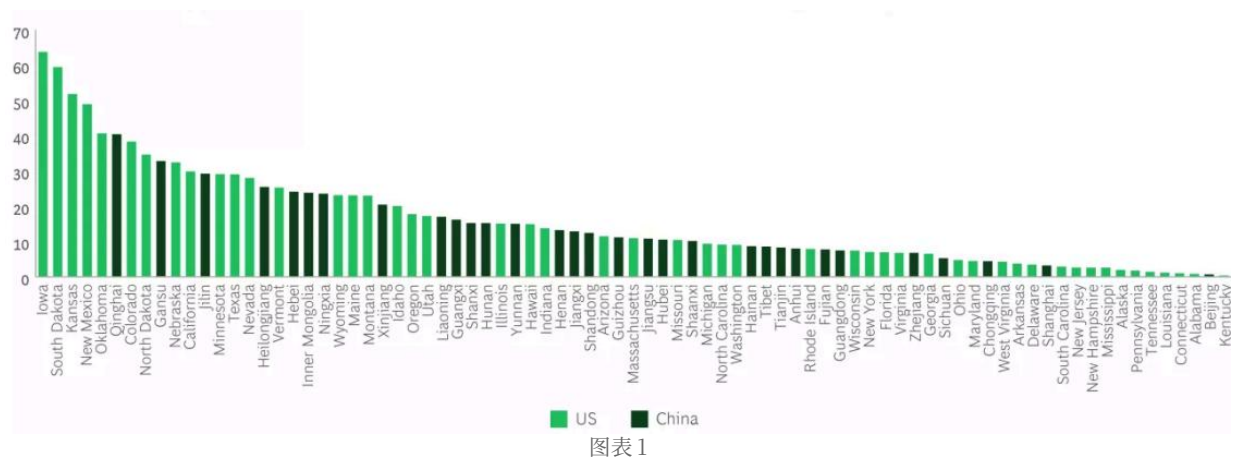


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：能源行业数据与主题变化观察

美国和中国是全球第一和第二大可再生能源生产国，但两国各州与省份之间的太阳能和风能部署差异显著。波士顿咨询公司亨德森研究所基于2014至2024年间美国50个州和中国31个省份的超过10万个数据点，分析了70个与可再生能源扩张相关的变量，试图找出哪些因素对规模化扩张影响最大。



廉价土地是中美两国可再生能源扩张最显著的共同驱动因素

模型显示，农村土地成本是两国最强烈的单一信号，解释了2014至2024年间约20%至21%的装机增长。研究期间，美国土地成本最低的十个州，其风能和太阳能装机平均增长24%，而土地成本最高的十个州仅增长9%。土地价格最低的新墨西哥州实现了40%的增长，为全美最高。中国数据也呈现类似模式。

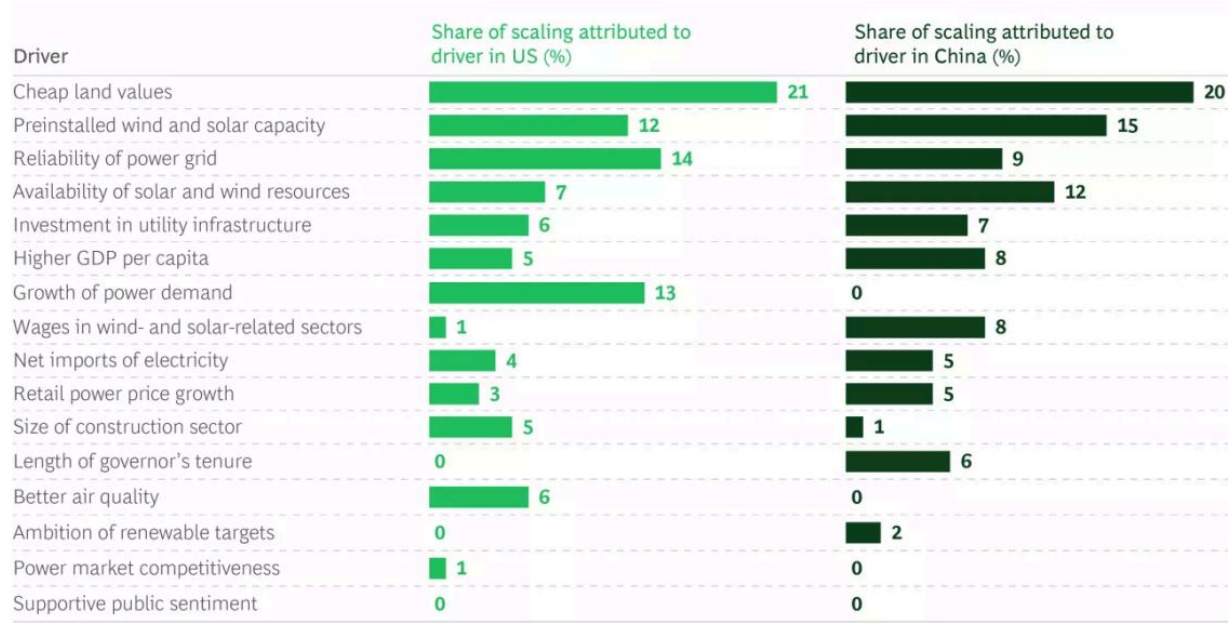
既有装机基础形成正向循环，电网可靠性影响方向因国而异

模型第二强的信号是已有的风能和太阳能装机基础，解释了约12%至15%的增长。在中国，2014年风能和太阳能发电占比已达10%的三个省份，在随后十年中均位列装机增量前十：甘肃新增23%，吉林20%，内蒙古14%。这表明早期部署的回报可能随时间累积，形成正向循环。

电网方面，研究水平与可再生能源扩张的关联清晰：美国电网研究占GDP比重前十的州，其风能和太阳能装机增速是后十名的六倍（18%对3%）。但电网可靠性的影响方向在中美截然相反：美国更可靠的电网与成功扩张相关，而中国则是电网可靠性较低的省份扩张更多。报告认为，这源于中国中央政府通过建设从内陆省份到沿海宏观环境中心的高压输电线路，而非仅升级本地电网，来鼓励可再生能源研究。

电力需求增长在美国是重要推手，在中国关联微弱

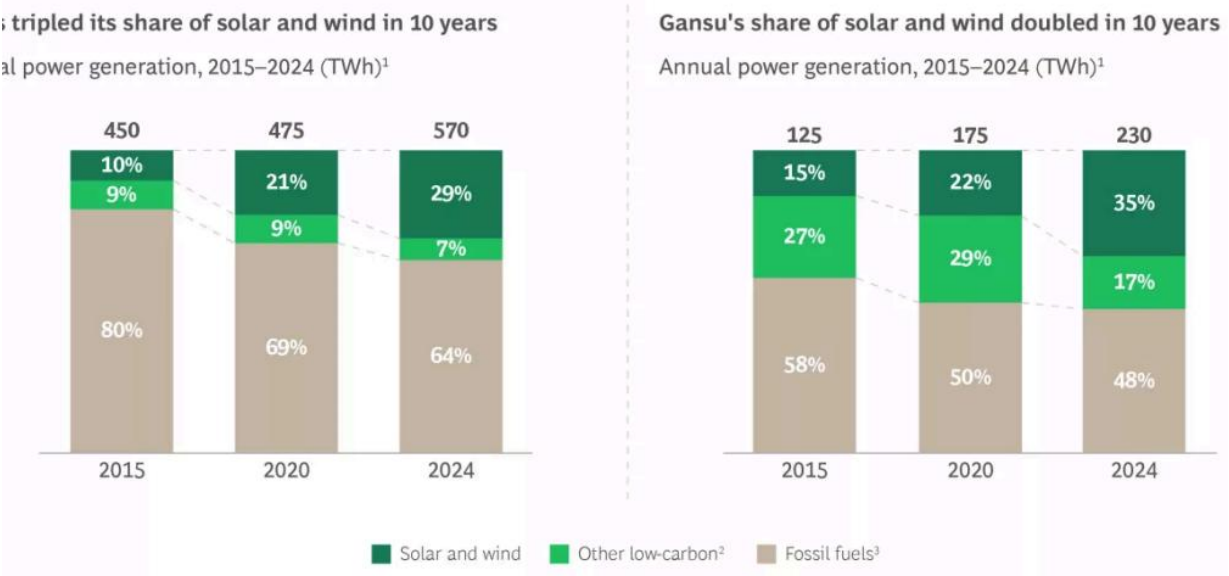
模型显示，电力需求增长解释了美国可再生能源扩张的13%，表明负荷上升能强化研究逻辑。但在中国，两者之间几乎没有关联。此外，美国各州的可再生能源目标在长期没有可测量的影响，能源安全在州或省级层面影响也极小。



图表 2

> KC评论：对企业和读者而言，选址时应优先关注土地成本、既有产业生态和电网接入条件，而非仅看资源禀赋或政策目标。对政策制定者，降低项目用地成本、提前规划跨区域输电研究，可能是比设定装机目标更有效的抓手。

以得克萨斯州和甘肃省为例。得州十年间风能和太阳能发电占比从约10%升至约30%，得益于需求增长、廉价土地、优质资源以及州政府主动研究3600英里高压输电线路连接可再生能源区。甘肃虽太阳能和风能资源仅处于全国平均水平，但凭借全国第四低的土地价格（仅为全国平均六分之一）、已有的酒泉风电基地基础，以及占GDP比重位列全国前六的公用事业研究，实现了全国第二高的可再生能源装机增长。



图表 3